MCH Río Blanco

100 kW · Ollachea, Puno

PAQUETE PARA REVISIÓN DEL INGENIERO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

Emisión: 16 de octubre de 2026 | Estado: preliminar, sujeto a verificación

1. Objeto y alcance

Se entrega el estudio existente de una microcentral hidroeléctrica de 100 kW en Río Blanco, Ollachea, Puno, ordenado para revisión técnica. La reproducción adjunta se limita a los cálculos de prefactibilidad hidrológica, hidráulica, energética y económica. No constituye ingeniería de detalle, diseño para construcción ni validación de viabilidad.

2. Resultados reproducibles del escenario

Parámetro	Resultado del modelo
Serie	3,652 registros; Q medio 0.523 m³/s; Q95 0.126 m³/s
Diseño hidráulico	Qd 0.125 m³/s; salto bruto 115 m; salto neto 106.18 m
Potencia	104.43 kW calculados frente a generador supuesto de 125 kVA (100 kW a FP 0.8)
Energía	862.92 MWh/año; factor de planta 98.51%
Economía del escenario	VAN USD 274,741.65; TIR 23.20%; repago simple 4.29 años
Otros indicadores	LCOE USD 39.90/MWh; B/C 1.88

El caso económico ahora utiliza el factor de planta producido por el balance energético del mismo paquete. La energía y todos los indicadores siguen siendo de escenario: la serie de caudales no tiene fuente primaria acreditada.

3. Puntos de revisión prioritarios

- **Hidrología y datos:** Acreditar origen de los 3,652 caudales diarios (2014–2023), estaciones, método de extensión, aforos, vacíos, control de calidad y representatividad. Los archivos duplicados no son corroboración independiente.
- **Caudal ecológico y derechos:** Verificar caudal ecológico con la autoridad y el procedimiento vigente de ANA; 30 L/s es un supuesto de modelo. Confirmar disponibilidad y derechos de uso de agua.
- **Potencia y equipo:** Resolver la diferencia entre 104.43 kW calculados y límite de 100 kW eléctricos declarado. Confirmar eficiencias, número de unidades, curva de turbina, altura de diseño y potencia neta entregable.

- Tensión y conexión: El escenario documental adopta generador 125 kVA, 400/230 V y transformador 125 kVA, 0.4/10 kV. Confirmar tensión real, potencia de exportación, punto de conexión, protecciones y condiciones con la distribuidora; planos heredados pueden mostrar datos distintos.
- **Emplazamiento y permisos:** Levantar topografía/geodesia, geotecnia y trazado verificables; completar evaluación ambiental y social, servidumbres, accesos y permisos sectoriales.
- **Costos y finanzas:** Respaldar CAPEX, OPEX, tarifa, contingencias, tipo de cambio, impuestos y financiamiento con cotizaciones y supuestos aprobados. Los indicadores actuales no demuestran bancabilidad.

4. Entregables y reproducción

La carpeta incluye informe PDF, anexo hidrológico, metadatos e insumos, módulos fuente, matriz de trazabilidad, estado de prefactibilidad y este resumen editable. Para reproducir el escenario, ejecutar desde la carpeta del paquete:

```
python reproducir_prefactibilidad.py
```

El script ejecutado produjo 862.92 MWh/año, FP 98.51%, VAN USD 274,741.65, TIR 23.20%, payback 4.29 años, LCOE USD 39.90/MWh y B/C 1.88. La validación de archivo es estructural; no audita datos fuente.

Conclusión para la reunión

Solicitar al ingeniero que confirme primero la base hidrológica, el caudal ecológico y derechos de agua, el dimensionamiento del grupo generador y la solución de interconexión. Hasta resolverlos, tratar potencia, energía, costos y rentabilidad como hipótesis de prefactibilidad.